TAREFA 4

Desenvolvimento de uma Solução IoT

Nome: Carlos Benigno Neto

Matrícula: 202421511721215

1. Detecção de Vazamentos em Residências com Sistema IoT

1.1. Resumo do Projeto

Esse projeto busca criar uma solução simples e eficiente para detectar vazamentos de água em casa, para um maior controle sobre o consumo, ajudando a evitar desperdícios e possíveis danos na estrutura do estabelecimento. A ideia é usar sensores que identificam tanto a presença de vazamentos quanto o fluxo da água, conectados a um microcontrolador que monitora tudo em tempo real. Sempre que algo anormal for detectado, o sistema envia uma notificação para o celular do usuário.

Para garantir uma comunicação eficiente, os sensores usam **Bluetooth Low Energy (BLE)** para transmissão de dados localmente, enquanto o **Wi-Fi** permite a conexão com a internet. O protocolo **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** é usado para garantir que as mensagens sejam enviadas de forma rápida e confiável. O sistema é baseado no **Raspberry Pi Pico W**, que recebe as informações dos sensores e repassa os alertas ao usuário. Tudo isso funciona com baixo consumo de energia, tornando o sistema prático e acessível.

Além da detecção em tempo real, a solução pode ajudar na análise do consumo de água ao longo do tempo, permitindo que o usuário identifique padrões e tome medidas para economizar. Por fim, a proposta é oferecer uma forma eficiente de monitorar e gerir o uso da água, para assim evitar grandes problemas, contribuindo para um consumo sustentável.

1.2. Área de Aplicação

A área de aplicação está no campo de Automação Residencial, sendo ideal para cozinhas, banheiros e áreas propensas a vazamentos.

1.3. Tecnologia de Rede e Comunicação

Em termos de tecnologias, foi escolhida uma rede do tipo **PAN (Personal Area Network)** com **BLE (Bluetooth Low Energy)** para comunicação local e **Wi-Fi** para integração com a internet. O protocolo **MQTT** será utilizado para troca de mensagens, devido à sua leveza e confiabilidade.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

O sistema utiliza o **Raspberry Pi Pico W** como microcontrolador central, conectado a dois tipos de sensores: um **sensor de vazamento de água** e um **sensor de fluxo de água**. Esses sensores monitoram continuamente as condições do ambiente e transmitem dados para o microcontrolador, que processa as informações e identifica mudanças de padrão.

2.1. Componentes Necessários

A solução proposta integra sensores, um microcontrolador e utilizando algumas tecnologias de comunicação para detectar e notificar vazamentos de forma eficiente e automática.

Microcontrolador: Raspberry Pi Pico W.

Sensores: Sensor de Vazamento de Água, Sensor de Fluxo de Água.

Módulo de Comunicação: BLE (Integrado no Pico W), Wi-Fi (Integrado no Pico W).

Alimentação: Bateria recarregável.

Expansibilidade: Possibilidade de integração com sensores adicionais.

2.2. Funcionamento

O sistema utiliza **o Raspberry Pi Pico W** como microcontrolador central, responsável por coletar e processar os dados enviados por dois tipos de sensores: **um sensor de vazamento de água** e um **sensor de fluxo de água**. O sensor de vazamento detecta a presença de água em locais indevidos, enquanto o sensor de fluxo monitora a passagem e a intensidade do fluxo de água nas tubulações.

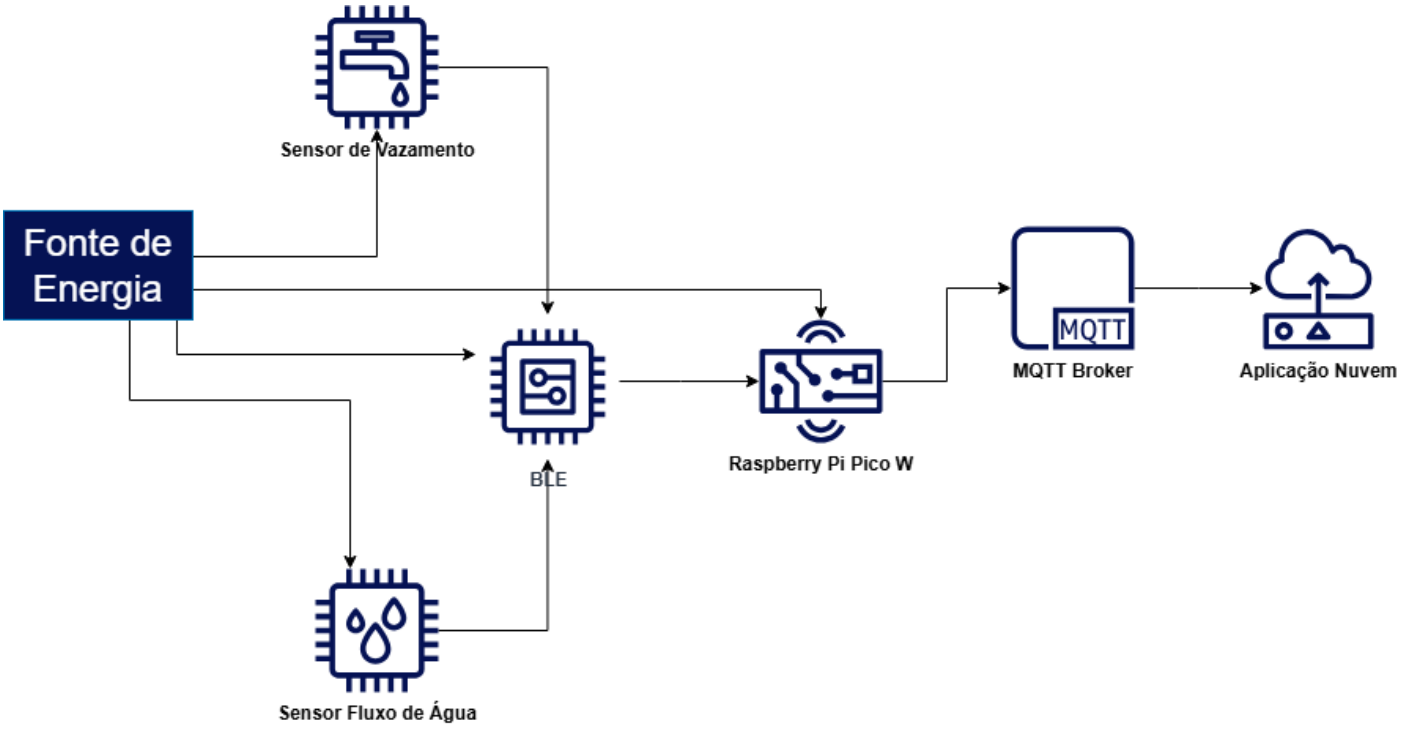
Esses sensores operam continuamente, enviando os dados para o **Pico W**, que analisa as informações em tempo real. Sempre que um padrão anormal for identificado, como um vazamento inesperado ou uma alteração súbita no fluxo de água, o sistema gera um alerta para notificar o usuário.

Para garantir uma comunicação eficiente e com baixo consumo de energia, os sensores utilizam **Bluetooth Low Energy (BLE)** para se conectar ao Raspberry Pi Pico W. Já a transmissão dos dados para a internet é feita via **Wi-Fi**, permitindo que as informações sejam enviadas **ao broker MQTT**. O MQTT é um protocolo leve e confiável, ideal para aplicações IoT, pois garante que as mensagens sejam entregues rapidamente e de forma segura.

O **broker MQTT** atua como um intermediário entre o dispositivo e a **aplicação na nuvem**, onde os dados podem ser armazenados, analisados e exibidos ao usuário em tempo real. Caso um vazamento seja detectado, o sistema envia um alerta instantâneo para o aplicativo do usuário, permitindo uma resposta rápida e evitando desperdícios ou danos estruturais. A fonte de energia alimenta todo o sistema, garantindo o funcionamento contínuo dos sensores e do microcontrolador. E a comunicação entre os componentes é garantida por conexões **GPIO** e protocolos de rede adequados assegura a integração entre os componentes, tornando a solução eficiente, acessível e de fácil implementação.

Diagrama do Sistema

O funcionamento do sistema pode ser ilustrado em um diagrama que mostra a interação entre sensores, microcontrolador, módulos de comunicação e o aplicativo.



3. REFERÊNCIAS

EMBARCADOS. **Monitoramento de água com IoT – Parte 1**. Disponível em: https://embarcados.com.br/monitoramento-de-agua-com-iot-parte-1/. Acesso em: 01 jan. 2025.

ENVIRONMENT, Clean. **Monitoramento de Qualidade da Água em Tempo Real**. 2019. Disponível em: https://www.clean.com.br/Blog/Post/monitoramento_de_qualidade_de_agua_em_tempo_real. Acesso em: 31 dez. 2024.

ROLLE, R. P. **Detecção e localização de vazamentos utilizando Internet das Coisas e Aprendizado de Máquina**. Orientador: Eduardo Paciência Godoy. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Faculdade de Engenharia, Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru, 2024. Disponível em: https://hdl.handle.net/11449/254317. Acesso em: 31 de dez. 2024.

BERMUDES, Larissa Pereira. **MONITORAMENTO DE NÍVEL DE ÁGUA E DETECÇÃO DE FALHAS ATRAVÉS DO SISTEMA IOT**. Disponível em: https://multivix.edu.br/wp-content/uploads/2024/09/MONITORAMENTO-DE-NIVEL-DE-AGUA-E-DETECCAO-DE-FALHAS-ATRAVES-DO-SISTEMA-IOT.pdf. Acesso em: 05 jan. 2025.